

CASO DE APLICACIÓN REAL

Peritaje Informático Forense No. BOG-IF-2025-0847

Fraude Interno Mediante Manipulación de Sistema POS — Tienda "Perfumes CEM2026", Bogotá D.C.

1 Contexto del Incidente

Establecimiento	Perfumes CEM2026 S.A.S. — Tienda física, Carrera 13 #63-41, Chapinero, Bogotá D.C.
Tipo de Incidente	Fraude interno: sustracción económica mediante manipulación de sistema POS y anulación fraudulenta de transacciones
Denunciante	Gerente General, Señor Carlos Morales Pérez (NIT: 900.234.567-1) — Denuncia penal ante Fiscalía
Sospechoso Principal	Auxiliar de ventas (cargo con acceso a terminal POS), identificado en investigación preliminar
Período Investigado	Enero 2024 – Septiembre 2025 (20 meses). Perjuicio económico estimado: \$47.300.000 COP
Marco Legal Aplicable	Ley 1273 de 2009 (Delitos Informáticos — Art. 269I: Hurto por medios informáticos); C.P. Art. 246 (Estafa); Ley 906 de 2004

1.1 Descripción Cronológica del Incidente

El 18 de septiembre de 2025, el gerente de Perfumes CEM2026 detectó inconsistencias significativas en el cuadre de caja al cruzar los registros del sistema de punto de venta (POS) con los extractos bancarios de las pasarelas de pago Redeban y Credibanco. Se identificó un patrón sistemático de anulaciones de ventas realizadas en efectivo, registradas en el sistema minutos después del cierre de turno, sin comprobante físico de devolución al cliente y sin autorización de nivel gerencial.

El análisis preliminar de los registros administrativos reveló que el operador del turno nocturno procesó 312 anulaciones de ventas en efectivo durante el período enero 2024 – septiembre 2025, con un valor promedio de \$151.600 COP por transacción. El 94% de estas anulaciones fueron realizadas entre las 19:45 y 20:15 horas, coincidiendo con el cambio de turno y el arqueo de caja. La empresa contrató los servicios periciales para apoyar la investigación penal ante la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos Informáticos.

1.2 Infraestructura Digital Afectada e Inventario de Evidencias

Los siguientes artefactos digitales fueron identificados como evidencia potencial en la escena:

ID	Dispositivo / Artefacto Digital	Estado Inicial	Valor Probatorio Estimado
E-01	Terminal POS Verifone VX520 (SN: VX-BOG-2341) con disco interno de 8 GB — Software propietario de gestión de ventas v4.2.1	ENCENDIDO, sesión activa del turno en curso	CRÍTICO — Contiene registros de todas las transacciones, logs de anulaciones y credenciales de acceso por usuario
E-02	DVR Sistema CCTV (marca Dahua, modelo XVR5108HS) con HDD de 2 TB — 8 cámaras: 2 apuntando al POS, 1 a entrada, 5 en sala	ENCENDIDO, grabando en tiempo real	CRÍTICO — Registro visual de cada transacción; puede correlacionarse con timestamps del POS
E-03	Servidor NAS QNAP TS-231P con RAID-1 (2x 1TB WD Red) — Backup automático nocturno del sistema POS a las 23:00 h	ENCENDIDO, accesible en red local LAN	ALTO — Backups históricos del POS con logs de anulaciones previas

E-04	Computador de escritorio HP Pavilion (i5-10400, 256 GB SSD) — Administración contable del establecimiento	ENCENDIDO, sesión Windows activa	MEDIO — Archivos Excel con cuadros de caja, correos electrónicos de comunicaciones internas
E-05	Smartphone Samsung Galaxy A54 del empleado investigado (IMEI: 352xxx)	ENCENDIDO, con conectividad activa (WiFi + datos móviles)	ALTO — Posibles comunicaciones, aplicaciones bancarias, capturas de pantalla de reportes POS

2 Análisis Forense bajo ISO/IEC 27037

2.1 Aplicación del Estándar en la Escena

Al arribar a la escena el 18 de septiembre de 2025 a las 21:30 horas, el equipo forense procedió conforme a los lineamientos de la ISO/IEC 27037:2012, ejecutando las siguientes acciones en el orden prescrito por la norma:

ACCIÓN 1 — ASEGURAMIENTO DE LA ESCENA (21:32 h)

Se acordonó el área del punto de venta con presencia del gerente, un testigo técnico y el representante del Ministerio Público. Se prohibió el acceso al terminal POS (E-01) y al DVR (E-02) hasta completar la documentación. Se fotografió el estado de cada dispositivo: pantalla encendida del POS mostrando sesión activa del usuario 'TURNO_NOCHE_03', DVR con grabación en curso, timestamp verificado contra reloj GPS de referencia.

ACCIÓN 2 — EVALUACIÓN DE VOLATILIDAD Y PRIORIZACIÓN (21:45 h)

Aplicando el modelo de volatilidad de RFC 3227 (adoptado complementariamente por ISO/IEC 27037), se estableció el siguiente orden de adquisición: (1) Estado de RAM del terminal POS — captura de sesión activa con credenciales en memoria; (2) Logs del sistema POS en tiempo real — exportación antes de cierre de sesión; (3) Video CCTV del turno en curso en DVR; (4) Imagen forense del HDD del terminal POS (E-01); (5) Imágenes forenses del NAS (E-03) y del PC administrativo (E-04); (6) Dispositivo móvil del investigado (E-05) con jaula de Faraday.

ACCIÓN 3 — ADQUISICIÓN FORENSE CON VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD (22:10 h – 02:45 h)

Se conectó bloqueador de escritura TABLEAU T35es (certificado NIST) antes de acceder físicamente al HDD del terminal POS. Se generó imagen forense con FTK Imager v4.7.1 en formato E01 (EnCase). Hashes calculados: SHA-256 del disco original: 8f14e45f... (64 caracteres); SHA-256 de la imagen forense: 8f14e45f... (coincidencia exacta — integridad verificada). Para el DVR, se exportaron segmentos de video en formato nativo H.264 con timestamps sin recodificación, preservando metadatos de creación.

ACCIÓN 4 — ANÁLISIS SOBRE COPIA FORENSE (03:00 h en adelante — laboratorio)

Todo el análisis se ejecutó exclusivamente sobre la imagen forense E01, montada en modo solo-lectura en estación forense con Autopsy 4.21 y EnCase Forensic v22. El análisis de los logs del POS reveló 312 eventos de anulación vinculados al usuario 'TURNO_NOCHE_03', con timestamps consistentes con las denuncias. Se recuperaron 47 archivos eliminados del HDD del POS con artefactos de archivos de exportación de reportes de ventas, sugiriendo intentos de borrado de evidencia.

2.2 Preguntas Orientadoras de Análisis Crítico

PREGUNTA 1: ¿Cuál es el marco más adecuado para el abordaje inicial de esta escena digital y por qué?

ISO/IEC 27037:2012 es el marco principal y más adecuado para esta escena por tres razones determinantes:

1. Especificidad en identificación y recolección inicial: La norma fue diseñada específicamente para la primera respuesta forense, que es la fase crítica en este caso dado que los dispositivos estaban encendidos y en uso al momento de la intervención. Su protocolo de priorización por volatilidad es directamente aplicable a la situación del terminal POS con sesión activa.
2. Compatibilidad con el sistema legal colombiano: El Artículo 275 de la Ley 906 de 2004 y la Ley 1273 de 2009 exigen que la evidencia digital sea obtenida mediante procedimientos técnicos verificables y reproducibles. ISO/IEC 27037 provee exactamente ese nivel de rigor mediante la verificación de integridad con hash criptográfico, garantizando que la prueba sea admisible ante el juez de conocimiento.
3. Complementariedad: ISO/IEC 27037 se complementa con NIST SP 800-86 para el análisis posterior de los artefactos digitales recuperados, creando un marco integral que cubre desde la escena hasta el informe pericial. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación reconoce implícitamente estos estándares en sus directrices técnicas para investigación digital.

PREGUNTA 2: Frente al dilema entre volatilidad de datos y preservación de evidencia, ¿cuál debió ser el orden de prioridad en la adquisición?

El escenario presentaba una tensión técnica real: el terminal POS (E-01) estaba encendido con una sesión activa, lo que significaba que la RAM contenía datos altamente volátiles (credenciales del usuario 'TURNO_NOCHE_03', variables de sesión, transacciones en memoria temporal) que se perderían irremediablemente al apagar el equipo. Sin embargo, apagarlo abruptamente también podría corromper los logs del sistema de archivos.

Decisión técnica justificada bajo ISO/IEC 27037: El estándar indica que cuando la volatilidad de los datos sea un factor de riesgo para la integridad probatoria, el DEFR debe evaluar si la adquisición en vivo (live forensics) es técnicamente viable. En este caso:

Paso 1 (Prioritario): Volcado de RAM del terminal POS con herramienta Magnet RAM Capture, sin instalar software en el dispositivo original — captura de sesión activa y credenciales en memoria.

Paso 2: Exportación de los logs transaccionales del sistema POS en formato nativo mientras la sesión estaba activa — datos históricos de anulaciones.

Paso 3: Cierre controlado del sistema POS (shutdown normal, no desconexión de energía) para preservar integridad del sistema de archivos.

Paso 4: Imagen forense bit-a-bit del HDD del POS con bloqueador de escritura TABLEAU.

Paso 5: Aseguramiento del DVR — extracción de grabaciones CCTV del período investigado.

Paso 6: Dispositivo móvil del investigado en jaula de Faraday — adquisición forense móvil con Cellebrite UFED.

PREGUNTA 3: Identifique posibles fallas en la cadena de custodia y proponga acciones correctivas

En el análisis del proceso de recolección inicial realizado por el personal de la empresa antes de llamar al perito, se identificaron las siguientes debilidades críticas en la cadena de custodia:

Falla Identificada	Impacto en Admisibilidad	Acción Correctiva
El gerente accedió al terminal POS y exportó manualmente reportes antes de llamar al perito, sin documentar este acceso	ALTO: El acceso no documentado rompe la presunción de integridad — la defensa puede argüir manipulación de los datos antes de la pericia	Exigir acta notarial o declaración jurada del gerente describiendo exactamente qué acciones realizó y en qué orden, con timestamps del sistema

El DVR de CCTV fue manipulado por el personal de seguridad, quien copió videos a un USB personal sin verificación de hash	CRÍTICO: La copia en USB personal sin hash no puede verificarse como idéntica al original; es prueba potencialmente inadmisibles	Obtener el USB, calcular hash de los archivos, comparar con los originales en el DVR; documentar la discrepancia en el informe y declarar la copia no confiable
No se dispuso de jaula de Faraday para el smartphone del investigado (E-05), que permaneció activo y conectado durante 2 horas antes del aseguramiento	MEDIO-ALTO: El dispositivo pudo haber recibido comandos remotos (borrado remoto vía Google Find My Device) alterando o destruyendo evidencia	Verificar mediante análisis forense si hubo comandos remotos recibidos; documentar el período sin aislamiento como una limitación técnica en el informe pericial
El formulario de cadena de custodia no registró el número de serie del HDD del terminal POS ni el hash del disco original	ALTO: Sin hash y número de serie, no se puede demostrar que la imagen forense corresponde al disco específico del terminal POS investigado	Calcular retroactivamente el hash del disco original (aún disponible) y correlacionarlo con la imagen forense; registrar en addendum al acta

3 Hallazgos Forenses Principales

El análisis de la imagen forense del terminal POS (E-01) y del sistema NAS (E-03) permitió determinar los siguientes hallazgos con relevancia penal:

HF-01 — PATRÓN DE ANULACIONES SISTEMÁTICAS

Los logs del sistema POS registran 312 anulaciones de ventas en efectivo vinculadas al usuario 'TURNO_NOCHE_03' en el período investigado. El 94,2% de estas anulaciones ocurrieron en ventana temporal de 30 minutos (19:45-20:15 h). La probabilidad estadística de que esta concentración sea aleatoria es inferior al 0,001% ($p < 0.00001$), lo que descarta un comportamiento operativo normal.

HF-02 — ARCHIVOS ELIMINADOS CON CONTENIDO INCRIMINATORIO

La recuperación forense de archivos eliminados del HDD del POS evidenció 47 archivos Excel parcialmente eliminados con extensión .xlsx, con fechas de creación correlacionadas con los días de mayor actividad de anulaciones. Los metadatos de estos archivos indican autoría del usuario 'TURNO_NOCHE_03' y contenido de cuadros de caja alterados respecto a los registros del sistema central.

HF-03 — CORRELACIÓN TEMPORAL CON VIDEO CCTV

La correlación entre los timestamps de las anulaciones en los logs del POS y las grabaciones del sistema CCTV (cámara 2, apuntando directamente al terminal) demuestra que en 287 de los 312 eventos de anulación (91,99%), el empleado investigado era el único operador visible en el terminal. En ninguna de estas transacciones se observa la presencia de un cliente realizando devolución física.

HF-04 — INTENTOS DE ANTIFORENSE DETECTADOS

El análisis de los tiempos de acceso a archivos del sistema (timestamps MAC — Modified, Accessed, Created) reveló que tres (3) días antes de la denuncia, se registró acceso masivo a archivos de log del sistema con patrón de lectura-eliminación, sugiriendo un intento de limpieza de rastros. El 62% de estos archivos fue recuperado parcialmente gracias a la imagen forense completa.

4 Veredicto Pericial: Admisibilidad de la Evidencia Digital

Con base en el análisis forense realizado bajo los lineamientos de ISO/IEC 27037:2012 y conforme a los requisitos del Artículo 422 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), la evidencia digital recolectada se considera:

Evidencia / Artefacto Forense	Estado de Admisibilidad
Imagen forense E01 del HDD del terminal POS — Logs de anulaciones	✓ ADMISIBLE — Hash verificado, bloqueador de escritura certificado
Exportación de logs POS en tiempo real (sesión activa)	✓ ADMISIBLE — Captura documentada con testigo técnico y representante del MP
Grabaciones CCTV exportadas directamente del DVR (original)	✓ ADMISIBLE — Metadatos intactos, formato nativo sin recodificación
Archivos recuperados (anti-forensics): Excel eliminados	✓ ADMISIBLE — Recuperación de imagen forense, metodología documentada
Copia de video CCTV en USB personal del personal de seguridad	⚠ CUESTIONABLE — Sin hash, sin cadena de custodia, manejo indebido previo a la pericia
Reportes exportados por el gerente antes de llamar al perito	⚠ CUESTIONABLE — Acceso no documentado; requiere corroboración con fuente original
Evidencia del smartphone (E-05): datos extraídos con Cellebrite UFED	✓ ADMISIBLE — Adquisición forense con herramienta certificada, hash verificado